TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ **KHOA**
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

1.	**TÊN ĐỀ TÀI**	Xây dựng ứng dụng mô phỏng hoạt động của robot di chuyển trong kho hàng
2.	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	- Họ và tên: Lê Hữu Hoài - MSSV: 110124067 - Điện thoại: 0394669074 - Email: 110124067@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA24TTC
3.	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**	- Họ và tên: Nguyễn Nhứt Lam - Học hàm, học vị: Tiến sĩ

4. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

• **Bối cảnh thực tế:** Trong xu thế công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số logistics, mô hình kho hàng thông minh sử dụng robot tự hành đã trở thành giải pháp cốt lõi để nâng cao hiệu suất bốc xếp, giảm thiểu sức lao động của con người và hạn chế sai sót đơn hàng. Các robot kho hàng hiện đại có khả năng tự động luồn dưới các kệ hàng, nâng kệ và vận chuyển dọc theo các hành lang hẹp tới bàn đóng gói..

• **Vấn đề đặt ra**: Trên thực tế, việc đưa robot vật lý vào vận hành trực tiếp trong nhà kho đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn và đối mặt với rủi ro cao. Do đó, việc xây dựng một phần mềm mô phỏng không gian kho ảo và trực quan hóa từng bước di chuyển của robot theo các thuật toán tìm đường tối ưu là bước tiên quyết, giúp đánh giá tính khả thi và tối ưu hóa lộ trình trước khi triển khai hệ thống phần cứng.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

5.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu bài toán điều phối, quy hoạch quỹ đạo di chuyển trong hệ thống kho thông minh; từ đó thiết kế và xây dựng thành công ứng dụng phần mềm mô phỏng trực quan hoạt động di chuyển của robot tự hàn trên bản đồ 2D dạng lưới/đồ thị, hỗ trợ tự động tìm kiếm đường đi tối ưu và tránh các chướng ngại vật cố định.

5.2. Mục tiêu cụ thể

1. Về mặt lý thuyết và mô hình hóa:

• Nắm vững nguyên lý hoạt động, cơ chế tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển của robot kho hàng tự hành.

• Xây dựng mô hình biểu diễn không gian kho hàng 2D dưới dạng ma trận lưới hoặc đồ thị trọng số, định nghĩa rõ các khu vực: lối đi, kệ chứa hàng, điểm nhận hàng, điểm giao hàng và khu vực cấm di chuyển.

• Nghiên cứu, cài đặt và phân tích so sánh các thuật toán tìm đường trên đồ thị: BFS, Dijkstra và trọng tâm là thuật toán Heuristi với hàm ước lượng khoảng cách Manhattan.

2. Về mặt sản phẩm và ứng dụng thực nghiệm:

• Xây dựng giao diện ứng dụng web/đồ họa tương tác trực quan: cho phép người dùng tự do thiết lập kích thước bản đồ, tùy ý thêm/xóa kệ hàng hoặc vật cản bằng thao tác chuột, lựa chọn linh hoạt vị trí xuất phát của robot và vị trí đích đến.

• Lập trình tính năng mô phỏng động: hiển thị trực quan từng bước duyệt qua các đỉnh và diễn họa chuyển động của robot dọc theo quỹ đạo ngắn nhất đã tìm được.

• Đưa ra bảng số liệu thống kê lộ trình: độ dài đường đi, chi phí di chuyển tối ưu và thời gian thực thi của giải thuật.

• Đóng gói mã nguồn hoàn chỉnh, triển khai thử nghiệm trực tuyến và hoàn thiện quyển báo cáo đồ án cơ sở ngành theo đúng quy chuẩn định dạng của khoa.

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

• Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về robot kho hàng, cơ chế hoạt động của robot nâng hàng, quy trình tiếp nhận nhiệm vụ: Robot từ trạm sạc/chờ -> di chuyển tới kệ hàng cần lấy -> nhấc kệ -> di chuyển tới trạm phân loại hàng -> quay về vị trí ban đầu; các nguyên lý cảm biến và an toàn tránh va đụng.

• Nội dung 2: Nghiên cứu phương pháp số hóa không gian kho, kỹ thuật chuyển đổi layout nhà kho thực tế sang mô hình lưới ô vuông 2D với các trạng thái ô quy ước.

• Nội dung 3: Tìm hiểu các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript, React/ Vue.

• Nội dung 4: Thiết kế và cài đặt hoàn chỉnh ứng dụng mô phỏng: cho phép vẽ vật cản/kệ hàng, chọn điểm bắt đầu/kết thúc, hiển thị animation từng bước di chuyển của robot và thống kê quãng đường.

7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

7.1. Đối tượng nghiên cứu

- Robot kho hàng tự vận hành.
- HTML, CSS, JavaScript, React/ Vue.
- Mô hình không gian kho hàng dạng lưới tọa độ.
- Các thuật toán tìm đường trên đồ thị.
- Nền tảng GitHub Pages dùng để triển khai ứng dụng mô phỏng trực tuyến.

7.2. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung và Công nghệ: Tập trung xây dựng ứng dụng mô phỏng trên nền tảng Web cho 01 robot trong môi trường kho tĩnh; cho phép người dùng tương tác kéo thả bản đồ, sinh chướng ngại vật ngẫu nhiên hoặc theo layout chuẩn, chạy mô phỏng từng bước di chuyển..

Thời gian và Không gian: Đề tài được thực hiện tại Trường Đại học Trà Vinh, trong thời gian từ ngày 12/10/2026 đến ngày 28/12/2026.

8.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu tài liệu về HTML, CSS, JavaScript, React, Vue và thu thập và nghiên cứu các tài liệu học thuật về giải thuật đồ thị, lý thuyết hàng đợi và điều phối kho bãi; phân tích công thức tối ưu hóa chi phí đường đi trong giải thuật.

Phương pháp mô hình hóa và tưởng tượng kịch bản: Xây dựng kịch bản vận hành thực tế của robot trong kho: Thiết lập sơ đồ kho chuẩn gồm các dãy kệ chứa hàng song song, các hành lang trung tâm kết nối khu vực nhập hàng và khu vực đóng gói; xác định quy tắc ô cấm mà robot không được phép đi vào.

Phương pháp thực nghiệm: Lập trình xây dựng công cụ mô phỏng trực tiếp bằng HTML, CSS, JavaScript; thử nghiệm thuật toán trên nhiều kịch bản mật độ chướng ngại vật khác nhau; triển khai ứng dụng lên GitHub Pages để kiểm thử giao diện và độ mượt của animation.

9.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026	Khảo sát mô hình di chuyển trong kho hàng thực tế; ôn tập và nghiên cứu thuật toán tìm đường cùng kỹ thuật vẽ HTML/CSS/JS.	Hoàn thành đề cương chi tiết; danh sách chức năng và kiến trúc module thuật toán cần xây dựng.
2	Từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026	Phác thảo layout giao diện ứng dụng; lập trình vẽ lưới kho hàng, các loại ô và cài	Bộ mã nguồn khung giao diện và thuật toán tìm đường cốt lõi chạy thử nghiệm được

		đặt giải thuật tìm đường.	trên ma trận 2D.
3	Từ ngày 23/11/2026 đến ngày 29/11/2026	Viết JavaScript xử lý logic mô phỏng: di chuyển từng bước, hiển thị các ô đang duyệt, vẽ quỹ đạo đường đi tối ưu; đẩy ứng dụng lên GitHub Pages kiểm thử.	Ứng dụng mô phỏng trực tuyến hoàn chỉnh chạy ổn định trên GitHub Pages; hỗ trợ chỉnh sửa bản đồ tương tác linh hoạt.
4	S	Viết toàn văn quyển báo cáo đồ án cơ sở ngành; xin ý kiến góp ý và chỉnh sửa theo hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Nhứt Lam.	Quyển báo cáo đồ án hoàn chỉnh.
Kết thúc	28/12/2026	Nộp quyển báo cáo về văn phòng khoa	Báo cáo được nộp

10. KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

10.1. Sản phẩm ứng dụng:

- Nguyên mẫu (prototype): ☐
- Chương trình máy tính: ☑
- Quy trình công nghệ: ☐
- Sơ đồ, bản thiết kế: ☑
- Sản phẩm khác:

……

10.2. Kết quả khác:

……

Giảng viên hướng dẫn *(Ký, họ và tên)*

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện

(Ký, họ và tên)